Cahier des charges : RoboTeach VR

Oct 13, 2026 · @Jihed Ramedi

Présentation du projet

RoboTeach VR est une application de formation en réalité virtuelle destinée aux étudiants et stagiaires en électromécanique, pour apprendre à travailler sur des cellules robotisées industrielles. L'application regroupe 4 fonctionnalités, une par étudiant, accessibles depuis un menu central commun.

- **Public visé :** étudiants et stagiaires en électromécanique et en automatisme.
- **Objectif pédagogique :** apprendre à configurer, piloter, superviser, contrôler et dépanner un poste robotisé, et comprendre pourquoi une action réussit ou échoue.
- **Démarche commune à chaque fonctionnalité :** consignes guidées, pratique libre, situations imprévues, puis évaluation finale avec score et retour pédagogique.
- **Répartition du travail :** chaque étudiant réalise toutes les phases de sa fonctionnalité (configuration XR, environnement, modèles 3D, logique, interactions VR, interface, simulation et agent NPC, tests), conformément au modèle de référence.
- **Contrainte matérielle :** sans casque disponible, le développement et les démonstrations se font avec le XR Device Simulator du XR Interaction Toolkit.
- **Charge estimée :** environ 30 h par étudiant.

Naima Hadwej: Tri intelligent en entrepôt

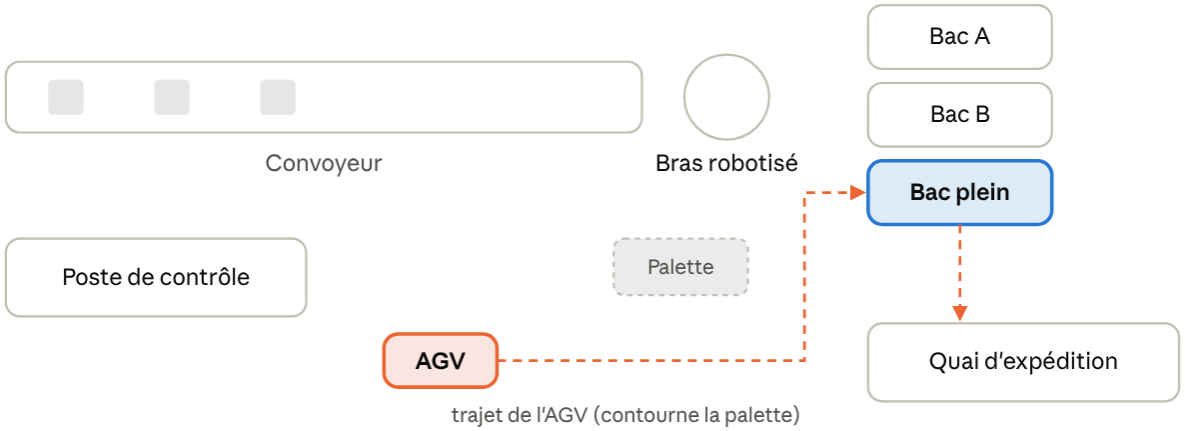
Fonctionnalité : configuration, pilotage et supervision d'un robot de tri de colis sur convoyeur

1. Configurer et prendre en charge les éléments VR nécessaires à sa fonctionnalité : caméra XR, contrôleurs, origine XR, interactions de base et actions du nouvel Input System. (3 h)
2. Créer une partie du monde virtuel dédiée à l'entrepôt : convoyeur, bras robotisé, bacs de tri, allées et poste de contrôle. (3 h)
3. Importer, préparer et positionner les modèles 3D nécessaires (convoyeur, bras, colis de différents types, bacs, AGV), puis organiser leurs composants dans Unity. (4 h)
4. Programmer la logique de tri : règles configurables associant chaque type de colis à un bac, suivi des tris corrects et incorrects, gestion des saisies échouées, détection d'un bac plein ou bloqué et proposition de solutions alternatives. (6 h)

5. Développer les interactions VR permettant de démarrer, mettre en pause, arrêter et réinitialiser le robot, de choisir les règles de tri, de retirer un colis mal placé et de dégager une allée. (4 h)
6. Créer une interface affichant les consignes de chaque étape, l'état du robot, les compteurs de tri, les messages d'erreur et le score final. (3 h)
7. Réaliser la simulation du cycle de tri (prise, levée, dépôt, retour) avec des colis physiques sur le convoyeur, et un AGV (NavMeshAgent) qui vient vider les bacs pleins, contourne les obstacles (NavMeshObstacle) et signale un chemin bloqué. (5 h)
8. Tester sa fonctionnalité en VR, vérifier les interactions, la logique de tri et le comportement de l'AGV, puis corriger les problèmes rencontrés. (2 h)



Le bras trie les colis, l'AGV vide les bacs pleins



maquette de la scène · tri en entrepôt

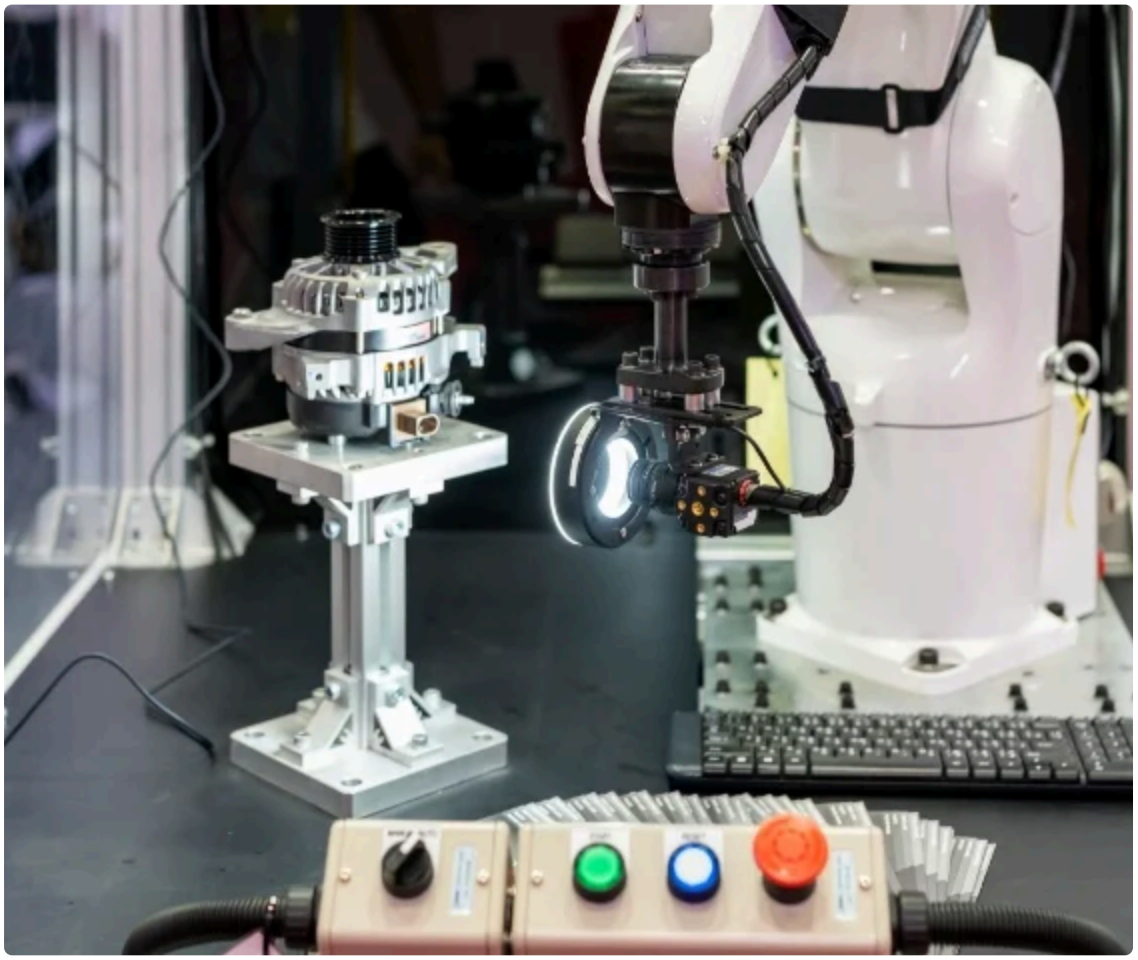
Quand un bac est plein, l'AGV vient le vider et contourne la palette laissée dans l'allée ; si aucun chemin n'existe, il signale le blocage au poste de contrôle.

Chaima Dahdouh: Contrôle qualité assisté par vision

Fonctionnalité : inspection des pièces produites, validation du diagnostic de la caméra et tri des pièces défectueuses

1. Configurer et prendre en charge les éléments VR nécessaires à sa fonctionnalité : caméra XR, contrôleurs, origine XR, interactions de base et actions du nouvel Input System. (3 h)
2. Créer une zone du monde virtuel dédiée au contrôle qualité : convoyeur, poste d'inspection avec caméra, bras robotisé, bac des pièces conformes et bac des rebuts. (3 h)
3. Importer, préparer et organiser les modèles 3D des pièces, en version conforme et avec défauts (fissure, trou manquant, mauvaise dimension), ainsi que les instruments de mesure. (4 h)
4. Programmer la logique d'inspection : génération de pièces avec défauts aléatoires, diagnostic de la caméra pouvant se tromper, comparaison avec la spécification, retrait automatique des rebuts par le bras et calcul de la justesse des décisions de l'apprenant. (6 h)
5. Développer les interactions VR permettant de saisir une pièce, de la tourner pour l'observer, de la mesurer avec un instrument, puis de confirmer ou corriger le diagnostic de la caméra. (4 h)
6. Concevoir une interface affichant le diagnostic de la caméra, la spécification attendue, les mesures relevées, les consignes et le score final. (3 h)

7. Réaliser la simulation de la ligne (pièces physiques sur le convoyeur, retrait des rebuts par le bras) et un auditeur qualité (NavMeshAgent) qui patrouille et vient contrôler un échantillon quand l'apprenant contredit la caméra ou quand les rebuts s'enchaînent. (5 h)
8. Tester sa fonctionnalité en VR, vérifier les interactions, la logique d'inspection et le comportement de l'auditeur, puis corriger les problèmes rencontrés. (2 h)



La caméra juge, l'apprenant vérifie, l'auditeur contrôle



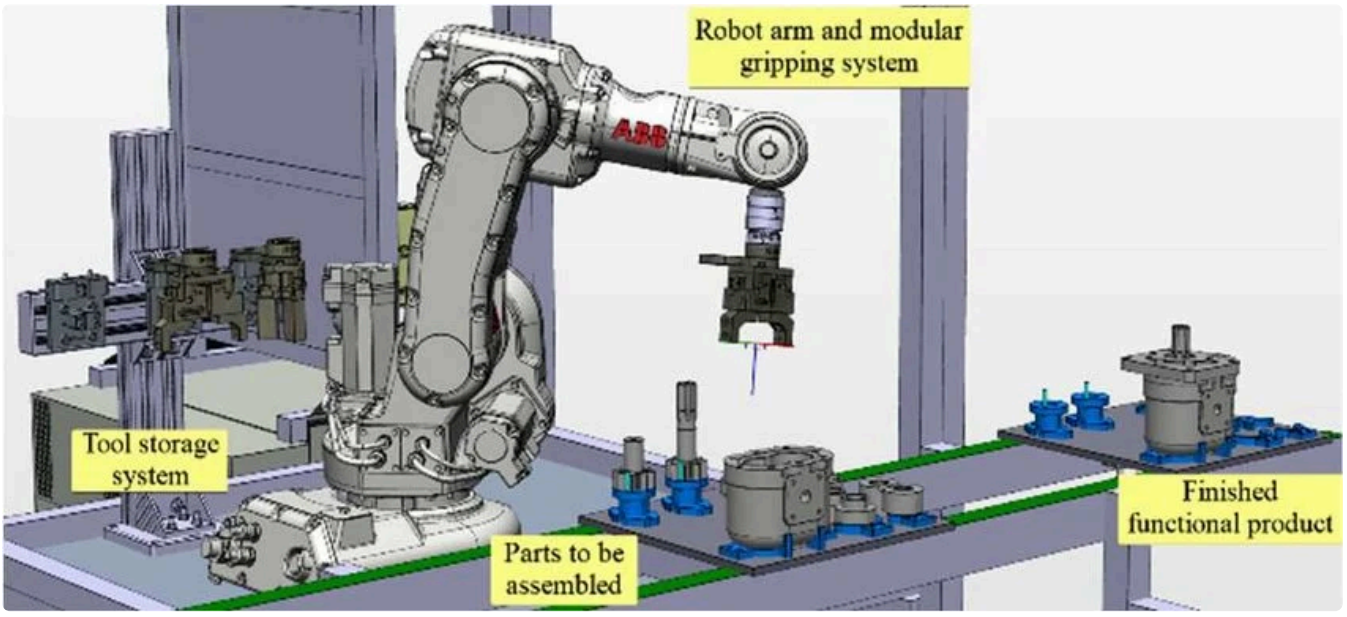
maquette de la scène · contrôle qualité

La caméra signale une pièce défectueuse ; l'apprenant la mesure au poste d'inspection et confirme ou corrige, puis l'auditeur vient contrôler un échantillon dans les bacs.

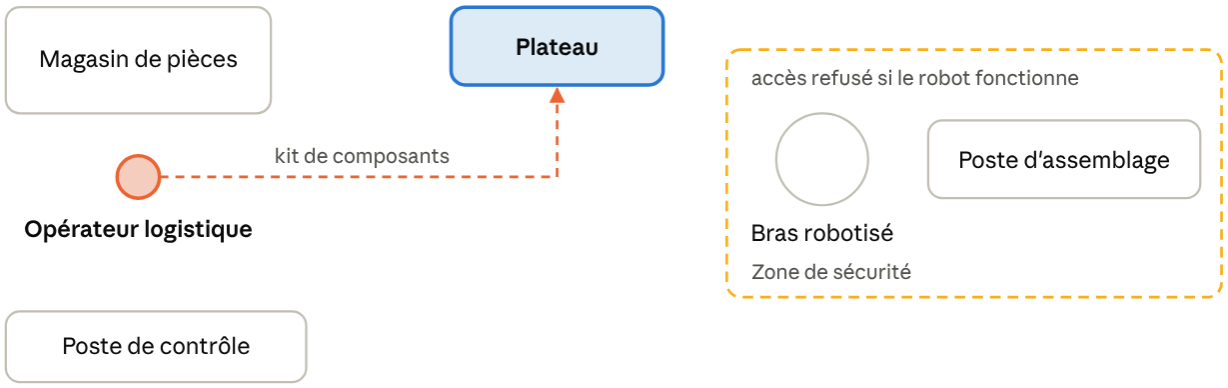
Ameen Ichawi: Cellule d'assemblage mécanique flexible

Fonctionnalité : préparation, lancement et supervision d'un poste d'assemblage robotisé

1. Configurer et prendre en charge les éléments VR nécessaires à sa fonctionnalité : caméra XR, contrôleurs, origine XR, interactions de base et actions du nouvel Input System. (3 h)
2. Créer une zone du monde virtuel dédiée à la cellule d'assemblage : bras robotisé, plateau de composants, poste d'assemblage, magasin de pièces et zone de sécurité. (3 h)
3. Importer, préparer et organiser les modèles 3D de 2 à 3 dispositifs mécaniques simples (par exemple un réducteur à engrenages) et de leurs composants. (4 h)
4. Programmer la logique d'assemblage : ordre de montage de chaque dispositif, vérification du plateau, mécanisme de décision qui corrige seul les petits incidents (pièce légèrement décalée) et sollicite l'apprenant pour les incidents plus graves (saisies répétées échouées, pièce coincée). (6 h)
5. Développer les interactions VR permettant de choisir le dispositif dans un menu, de placer les composants dans le plateau, de lancer, mettre en pause ou arrêter la cellule, et de résoudre un incident en sécurité. (4 h)
6. Créer une interface affichant le catalogue des dispositifs, l'avancement de l'assemblage, les alertes, les choix proposés à l'apprenant et le score final. (3 h)
7. Réaliser la simulation de l'assemblage par le bras (prise, positionnement, montage) et un opérateur logistique (NavMeshAgent) qui apporte les kits de composants depuis le magasin et refuse d'entrer dans la cellule tant que le robot fonctionne. (5 h)
8. Tester sa fonctionnalité en VR, vérifier les interactions, la logique d'assemblage et la gestion des incidents, puis corriger les problèmes rencontrés. (2 h)



L'opérateur apporte les kits, le bras assemble



maquette de la scène · cellule d'assemblage

L'opérateur apporte le kit du magasin au plateau, sans entrer dans la zone de sécurité tant que le bras assemble ; l'apprenant supervise depuis le poste de contrôle.

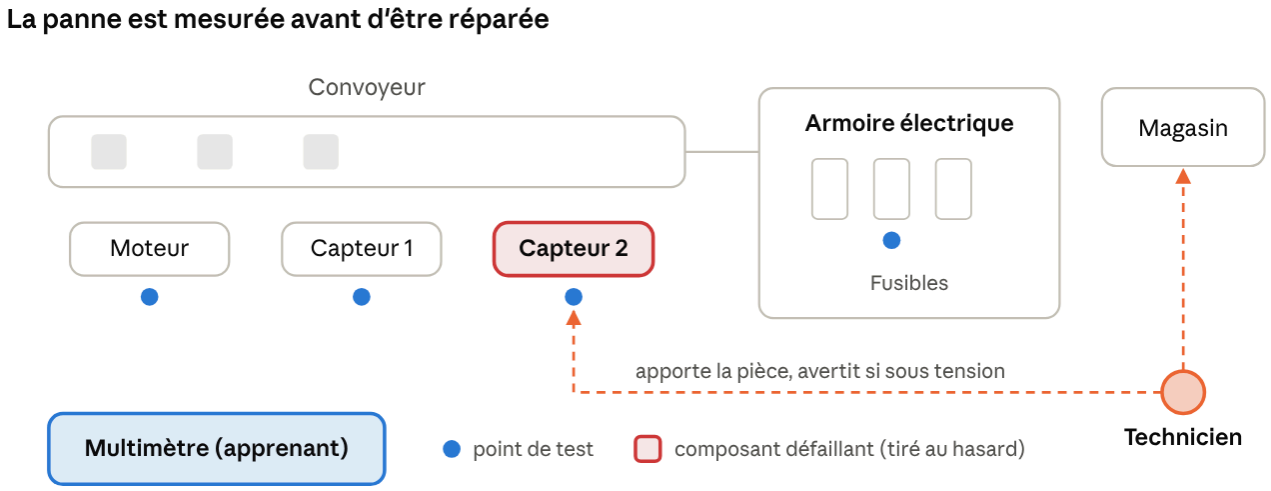
Jihed Ramedi: Diagnostic et réparation de pannes

Fonctionnalité : diagnostic de pannes électromécaniques sur une station de convoyage, mesures et remplacement de composants

1. Configurer et prendre en charge les éléments VR nécessaires à sa fonctionnalité : caméra XR, contrôleurs, origine XR, interactions de base et actions du nouvel Input System. (3 h)
2. Créer une zone du monde virtuel dédiée à la maintenance : station de convoyage, armoire électrique et magasin de pièces de rechange. (3 h)
3. Importer, préparer et organiser les modèles 3D nécessaires (convoyeur, moteur, capteurs, fusibles, câbles, multimètre) dans Unity. (4 h)

4. Programmer la logique des composants (état normal ou défaillant, valeurs mesurables) et une bibliothèque de pannes de difficulté croissante, tirées au hasard à chaque essai. (6 h)
5. Développer les interactions VR permettant de couper l'alimentation, de mesurer avec le multimètre sur les points de test, puis de retirer et remplacer les composants défectueux. (4 h)
6. Créer une interface affichant le code de panne, les mesures relevées, les consignes et un rapport final évaluant la méthode de diagnostic (mesure avant remplacement, coupure de l'alimentation, pièces changées inutilement). (3 h)
7. Réaliser la simulation de la station (pièces transportées sur le convoyeur, arrêt en cas de panne, redémarrage après réparation) et un technicien (NavMeshAgent) qui patrouille, avertit l'apprenant s'il intervient sous tension et apporte la pièce de rechange demandée. (5 h)
8. Tester sa fonctionnalité en VR, vérifier les interactions et la logique de diagnostic, puis corriger les problèmes rencontrés. (2 h)





maquette de la scène · diagnostic de pannes

L'apprenant coupe l'alimentation, mesure les points de test au multimètre jusqu'à isoler le composant défaillant, puis le technicien apporte la pièce de rechange depuis le magasin.

Récapitulatif

Chaque étudiant consacre environ 30 h à sa fonctionnalité et intervient sur toutes les phases, de la configuration XR aux tests.

Phase	Heures
1. Configuration XR et Input System	3 h
2. Zone du monde virtuel	3 h
3. Modèles 3D	4 h
4. Logique	6 h
5. Interactions VR	4 h
6. Interface (UI Toolkit)	3 h
7. Simulation et agent NPC	5 h
8. Tests et corrections	2 h
Total par étudiant	**30 h**

Étudiant	Physique et collisions	Instanciation et destruction	Agent NPC (AI Navigation)
Naima : tri en entrepôt	Colis sur le convoyeur, détection dans les bacs	Colis générés puis supprimés après le tri	AGV qui vide les bacs pleins
Chaima : contrôle qualité	Pièces sur le convoyeur, bacs conforme et rebut	Pièces générées avec défauts aléatoires	Auditeur qualité qui contrôle un échantillon
Ameen : assemblage	Composants saisis et montés, plateau	Composants du kit, dispositif terminé	Opérateur logistique qui apporte les kits
Jihed : diagnostic	Pièces sur le convoyeur, points de test	Pièce défectueuse retirée, pièce de rechange	Technicien qui patrouille et apporte les pièces

Chaque agent NPC suit la boucle du chapitre 3 : perception (distance, angle de vue, raycast), décision (règles et priorités), action (`SetDestination`).

Outils et images

Outils : Unity 6.6, XR Interaction Toolkit et XR Device Simulator, nouvel Input System, UI Toolkit, AI Navigation (NavMesh), Visual Studio 2026 ou VS Code, GitLab, Blender. Modèles 3D libres : Kenney (CC0), Sketchfab (licence vérifiée pour chaque modèle), Mixamo pour les personnages animés.

Images : chaque fonctionnalité est illustrée par une photo d'inspiration et par une maquette de la scène prévue dans Unity.